

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет по лабораторной работе №4
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»
Вариант 9

Студент,
группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Мулюха А.В.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Постановка задачи

С помощью эмулятора GNS3 сформировать адресное пространство (минимум 3 сети с разными масками) со схемой, приведенной на рисунке 1. Показать работоспособность сети в промежуточных и конечных узлах. Показать, что трафик присутствует, если один из альтернативных маршрутов выключается.

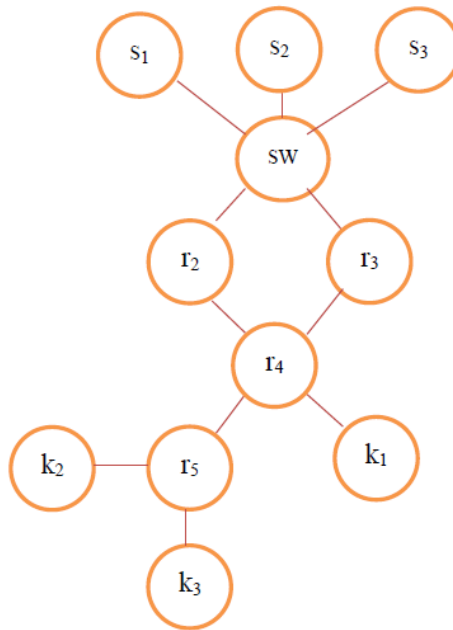


Рис. 1. Схема заданной сети

Легенда:

- $S_1 - S_3$ – хосты (VPCS или VM)
- $K_1 - K_3$ – хосты (VPCS или VM)
- SW – коммутатор
- $R_2 - R_5$ – маршрутизаторы

1.1 Ход работы

Сначала нужно настроить адреса хостов:

```
s1: ip 192.168.1.10 192.168.1.254 24
s2: ip 192.168.1.11 192.168.1.254 24
s3: ip 192.168.1.12 192.168.1.254 24
```

```
k1: ip 10.0.0.2 10.0.0.1 30
k2: ip 172.16.0.10 172.16.0.1 24
k3: ip 172.16.1.10 172.16.1.1 24
```

Затем настроить маршрутизаторы.

Для конфигурации интерфейсов необходимо:

- Войти в режим конфигурации `conf t`.
- Выбрать интерфейс `int` имя.
- Задать IP адрес.
- Поднять порт `no shut`.
- Выйти `exit`.

Для сохранения работоспособности в случае отключения одного из маршрутизаторов (R2 или R3) необходимо настроить единый виртуальный шлюз (HSRP). Для этого на соответствующих интерфейсах нужно:

- Перед каждой командой указывать `standby` и номер группы (1)
- Задать виртуальный IP-адрес шлюза.
- Установить приоритет участия `priority`. Чем он выше, тем более приоритетный роутер.
- Установить `preempt`, который разрешает принудительный захват (в случае, если роутер отключился, а потом снова включился, он снова забирает управление себе).

R2

```
conf t
hostname R2
interface FastEthernet0/0
standby 1 ip 192.168.1.254
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
exit
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
exit
end
write memory
```

Результат:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES	NVRAM	up
FastEthernet0/1	192.168.100.1	YES	NVRAM	up

R3

```
conf t
hostname R3
interface FastEthernet0/0
standby 1 ip 192.168.1.254
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
exit
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.101.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Результат:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	192.168.1.2	YES	NVRAM	up
FastEthernet0/1	192.168.101.1	YES	NVRAM	up

R4

```
conf t
hostname R4
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
exit
interface Ethernet1/0
ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```

exit
interface Ethernet1/1
ip address 192.168.101.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface Ethernet1/2
ip address 10.0.0.1 255.255.255.248
no shutdown
exit
interface Ethernet1/3
ip address 192.168.200.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory

```

Результат:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	down down
Ethernet1/0	192.168.100.2	YES	NVRAM	up
Ethernet1/1	192.168.101.2	YES	NVRAM	up
Ethernet1/2	10.0.0.1	YES	NVRAM	up
Ethernet1/3	192.168.200.1	YES	NVRAM	up

R5

```

conf t
hostname R5
interface Ethernet1/0
ip address 192.168.200.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface Ethernet1/1
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface Ethernet1/2
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

```

```
end
write memory
```

Результат:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	up
Ethernet1/0	192.168.200.2	YES	NVRAM	up
Ethernet1/1	172.16.0.1	YES	NVRAM	up
Ethernet1/2	172.16.1.1	YES	NVRAM	up
Ethernet1/3	unassigned	YES	NVRAM	down down

Также нужно настроить динамическую маршрутизацию для каждого роутера. Для этого используем протокол OSPF. Используем одну область area 0, куда подключаем все сети. На портах, где подключены VPCS, включаем passive-interface для сохранения ресурсов.

R2

```
conf t
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface FastEthernet0/0
exit
end
write memory
```

R3

```
conf t
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.101.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface FastEthernet0/0
exit
end
write memory
```

R4

```

conf t
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.101.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.200.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0
passive-interface Ethernet1/2
exit
end
write memory

```

R5

```

conf t
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
network 192.168.200.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface Ethernet1/1
passive-interface Ethernet1/2
exit
end
write memory

```

2 Результаты работы

trace s1-k2 при включенном R2 и R3 (идет через R2):

```

S1> trace 172.16.0.10
trace to 172.16.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    15.336 ms  15.583 ms R2
 2  192.168.100.2  46.627 ms  47.189 ms  45.836 ms R4
 3  192.168.200.2  76.932 ms  77.592 ms  77.906 ms R5
 4      * * *
 5  *172.16.0.10  90.543 ms (ICMP type:3, code:3,
Destination port unreachable)

```

trace k2-s2 при включенном R2 и R3 (идет через R3):

```

K2> trace 192.168.1.11
trace to 192.168.1.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1  172.16.0.1    15.219 ms  15.661 ms  15.733 ms R5
2  192.168.200.1  46.945 ms  45.550 ms  46.644 ms R4
3  192.168.101.1  76.744 ms  77.824 ms  76.896 ms R3
4      * * *
5  *192.168.1.11  91.108 ms (ICMP type:3, code:3,
Destination port unreachable)

```

trace s1-k2 при выключенном R2 (идет через R3):

```

S1> trace 172.16.0.10
trace to 172.16.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1  192.168.1.2    15.752 ms  16.017 ms  16.071 ms R3
2  192.168.101.2  46.363 ms  46.295 ms  46.038 ms R4
3  192.168.200.2  76.332 ms  77.860 ms  77.965 ms R5
4      * * *
5  *172.16.0.10  91.879 ms (ICMP type:3, code:3,
Destination port unreachable)

```

trace k2-s2 при выключенном R3 (идет через R2):

```

K2> trace 192.168.1.11
trace to 192.168.1.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1  172.16.0.1    15.383 ms  15.818 ms  16.451 ms R5
2  192.168.200.1  45.501 ms  47.391 ms  45.030 ms R4
3  192.168.100.1  77.278 ms  76.475 ms  76.315 ms R2
4      * * *
5  *192.168.1.11  91.366 ms (ICMP type:3, code:3,
Destination port unreachable)

```

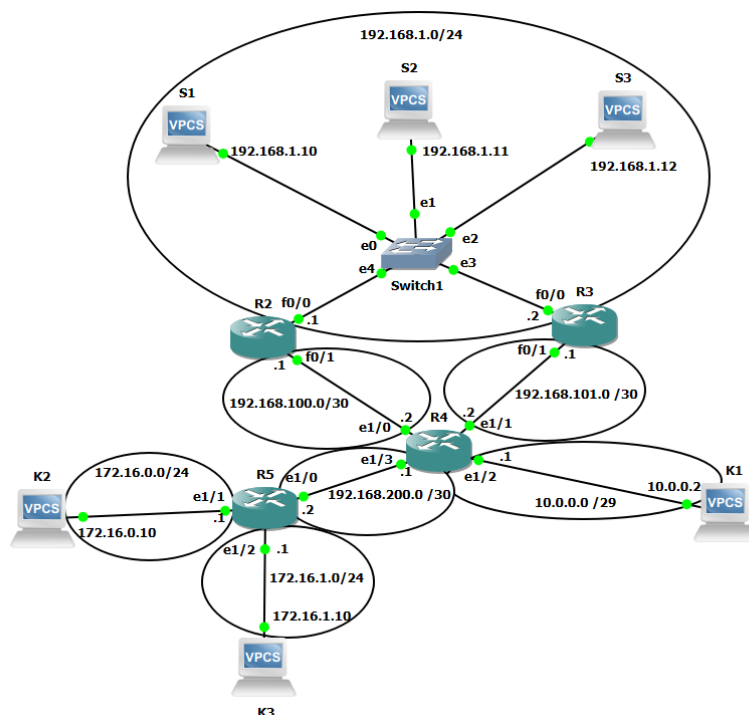


Рис. 2. Схема реализованной сети

3 Заключение

В результате в адресном пространстве сформировано 7 IP-подсетей с тремя типами масок подсети: /24, /29 (пользовательские LAN-сегменты) и /30 (транзитные каналы между маршрутизаторами). Для вариативности пути между R2 и R3 настроен HSRP, настроена динамическая маршрутизация для каждого роутера.

Сеть	Маска	Назначение
192.168.1.0/24	255.255.255.0	LAN хостов S1–S3
192.168.100.0/30	255.255.255.252	Транзит R2 ↔ R4
192.168.101.0/30	255.255.255.252	Транзит R3 ↔ R4
192.168.200.0/30	255.255.255.252	Транзит R4 ↔ R5
10.0.0.0/29	255.255.255.248	LAN хоста K1
172.16.0.0/24	255.255.255.0	LAN хоста K2
172.16.1.0/24	255.255.255.0	LAN хоста K3